

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Mã học phần: KC215048

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 2 ; Số tín chỉ lý thuyết: 2 ; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại học phần: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành: Thực hành kiểm thử phần mềm

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng, Nhập môn kỹ nghệ phần mềm

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

1. Nguyễn Thị Như; SĐT: 0906200625; Email: ntnhu@ttn.edu.vn

2. Trương Thị Hương Giang; SĐT: 0948470205; Email: tthgiang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này thuộc nhóm các học phần chuyên ngành Công nghệ phần mềm, giảng dạy cho sinh viên năm 4 (Học kỳ 7).

Học phần trang bị cho sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản trong kiểm thử phần mềm như: vai trò, sự quan trọng của kiểm thử phần mềm; các nguyên tắc cơ bản trong kiểm thử phần mềm; quy trình và kế hoạch kiểm thử phần mềm; các mức độ kiểm thử phần mềm; các kỹ thuật kiểm thử dòng điều khiển, kiểm thử dòng lệnh, kiểm thử hộp đen, kiểm thử thủ công, kiểm thử mô đun; cách quản lý lỗi.

Ngoài ra, học phần trang bị cho sinh viên có khả năng tự nghiên cứu thêm các vấn đề mới của kiểm chứng phần mềm.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Sinh viên có khả năng giải thích vai trò của kiểm thử phần mềm, các dạng kiểm tra phần mềm và quy trình thực hiện
- MT2. Sinh viên sử dụng được các kỹ thuật để kiểm tra phần mềm
- MT3. Sinh viên có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức về kiểm thử phần mềm

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Trình bày được vai trò, quy trình của kiểm thử phần mềm
- H2. Phát triển kỹ năng kiểm thử phần mềm dòng điều khiển, dòng dữ liệu, Sử dụng được dòng điều khiển hộp đen
- H3. Phát triển kỹ năng kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1		X		X		X				
H2								X		
H3				X						X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quát về kiểm thử phần mềm 1.1. Vai trò của kiểm thử phần mềm 1.2. Các mức độ kiểm thử phần mềm 1.3. Testcase 1.4. Các nguyên tắc cơ bản về kiểm thử	LT: 2 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
2	Chương 2. Quy trình và kế hoạch kiểm thử phần mềm 2.1. Quy trình kiểm thử 2.2. Kế hoạch kiểm thử	LT: 2 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
3	Chương 3. Kiểm thử dòng điều khiển 3.1. Các cấp phủ kiểm thử 3.2. Đồ thị dòng điều khiển 3.3. Quy trình kiểm thử dòng điều khiển 3.4. Kiểm thử vòng lặp	LT: 2 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
4	Chương 4. Kiểm thử dòng dữ liệu 4.1. Tầm vực và đời sống 1 biến dữ liệu 4.2. Các cặp đôi hoạt động xử lý biến 4.3. Qui trình kiểm thử dòng dữ liệu	LT: 2 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
5	Chương 5. Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen 5.1. Kỹ thuật phân lớp tương đương 5.2. Kỹ thuật phân tích các giá trị ở biên 5.3. Kỹ thuật dùng bảng quyết định 5.4. Kỹ thuật kiểm thử các bộ n thần kỳ 5.5. Kỹ thuật dùng lược đồ chuyển trạng thái 5.6. Kỹ thuật phân tích vùng 5.7. Kỹ thuật dùng thông tin trong usecase 5.8. Kỹ thuật dùng đồ thị nhân quả	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
6	Chương 6. Các kỹ thuật kiểm thử thủ công 6.1. Thanh kiểm tra mã nguồn 6.2. Chạy thử công mã nguồn 6.3. Desk-checking 6.4. Peer Ratings	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
7	Chương 7. Kiểm thử module (đơn vị) 7.1. Kiểm thử không tăng tiến 7.2. Kiểm thử từ trên xuống 7.3. Kiểm thử từ dưới lên 7.4. So sánh các phương pháp	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
8	Chương 8. Các hoạt động kiểm thử khác 8.1. Kiểm thử chức năng phần mềm 8.2. Kiểm thử hệ thống 8.3. Kiểm thử hồi quy 8.4. Kiểm thử sự chấp nhận của người dùng	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
9	Chương 9. Phân tích kết quả kiểm thử phần mềm	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1], [2]
10	Ôn tập	LT: 2 tiết TH: 0 tiết	

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1 – 2	Chương 1. Tổng quát về kiểm thử phần mềm 1.1. Vai trò của kiểm thử phần mềm 1.2. Các mức độ kiểm thử phần mềm 1.3. Testcase 1.4. Các nguyên tắc cơ bản về kiểm thử	H1	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 3 – 4	Chương 2. Quy trình và kế hoạch kiểm thử phần mềm 2.1. Quy trình kiểm thử 2.2. Kế hoạch kiểm thử	H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 5 – 6	Chương 3. Kiểm thử dòng điều khiển 3.1. Các cấp phủ kiểm thử 3.2. Đồ thị dòng điều khiển 3.3. Quy trình kiểm thử dòng điều khiển 3.4. Kiểm thử vòng lặp	H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 7 – 8	Chương 4. Kiểm thử dòng dữ liệu	H2	Phương pháp dạy học:	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	4.1. Tầm vực và đời sống 1 biến dữ liệu 4.2. Các cặp đôi hoạt động xử lý biến 4.3. Qui trình kiểm thử dòng dữ liệu		PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	học phần
Tiết 9 – 12	Chương 5. Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen 5.1. Kỹ thuật phân lớp tương đương 5.2. Kỹ thuật phân tích các giá trị ở biên 5.3. Kỹ thuật dùng bảng quyết định 5.4. Kỹ thuật kiểm thử các bộ n thần kỳ 5.5. Kỹ thuật dùng lược đồ chuyển trạng thái 5.6. Kỹ thuật phân tích vùng 5.7. Kỹ thuật dùng thông tin trong use case 5.8. Kỹ thuật dùng đồ thị nhân quả	H2,H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 13 – 16	Chương 6. Các kỹ thuật kiểm thử thủ công 6.1. Thanh kiểm tra mã nguồn 6.2. Chạy thủ công mã nguồn 6.3. Desk-checking 6.4. Peer Ratings	H2,H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận.	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
			Địa điểm học: Giảng đường	
Tiết 17 – 20	Chương 7. Kiểm thử module (đơn vị) 7.1. Kiểm thử không tăng tiến 7.2. Kiểm thử từ trên xuống 7.3. Kiểm thử từ dưới lên 7.4. So sánh các phương pháp	H2,H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 21 – 24	Chương 8. Các hoạt động kiểm thử khác 8.1. Kiểm thử chức năng phần mềm 8.2. Kiểm thử hệ thống 8.3. Kiểm thử hồi quy 8.4. Kiểm thử sự chấp nhận của người dùng	H2,H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 25 – 28	Chương 9. Phân tích kết quả kiểm thử phần mềm	H2,H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 29 – 30	Ôn tập	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[1] Lee copeland (2004) *A Practitioner's Guide to Software Test Design*, Artech House

[2] Cem Kaner, Jack Falk, Hung Q. Nguyen (1999). *Testing Computer Software*, 2nd edition.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu:

TT	Nội dung tự học	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1: Tổng quan kiểm thử phần mềm	5	Tìm hiểu các cấp độ kiểm thử (Unit, Integration, System, Acceptance), lập bản đồ tư duy phân biệt các cấp độ. Viết đoạn phân tích vai trò của kiểm thử trong quy trình phát triển phần mềm.
2	Chương 2: Quy trình và kế hoạch kiểm thử	6	Tìm hiểu các bước trong quy trình kiểm thử (theo ISTQB hoặc IEEE 829). Tự xây dựng kế hoạch kiểm thử cho một ứng dụng đơn giản.
3	Chương 3: Kiểm thử dòng điều khiển	8	Tìm hiểu về biểu đồ dòng điều khiển (CFG), xác định mức phủ dòng điều khiển (statement, branch, path coverage). Vẽ CFG và viết test case cho một đoạn mã giả định.
4	Chương 4: Kiểm thử dòng dữ liệu	8	Phân tích vòng đời biến, lập bảng xác định các cặp hành vi (define-use).

			Thiết kế test case kiểm thử dòng dữ liệu cho đoạn chương trình mẫu.
5	Chương 5: Kỹ thuật kiểm thử hộp đen	12	Tìm hiểu chi tiết 8 kỹ thuật trong chương. Lập bảng so sánh kỹ thuật, áp dụng phân lớp tương đương, giá trị biên để viết test case từ yêu cầu phần mềm.
6	Chương 6: Kiểm thử thủ công	6	Thực hành kiểm thử thủ công: desk-checking, walkthrough, peer review. Tự kiểm tra đoạn mã đơn giản theo phương pháp desk-checking, viết biên bản đánh giá.
7	Chương 7: Kiểm thử module	7	Tìm hiểu kiểm thử từ trên xuống, dưới lên, không tăng tiến. Viết phân tích ưu - nhược điểm của từng phương pháp và minh họa bằng mô hình kiểm thử module.
8	Chương 8: Các hoạt động kiểm thử khác	8	Nghiên cứu thêm về kiểm thử hệ thống, hồi quy và chấp nhận. Soạn bảng phân biệt các loại kiểm thử này và làm ví dụ minh họa quy trình kiểm thử hồi quy.
9	Chương 9: Phân tích kết quả kiểm thử	5	Tự học cách phân tích log, xác định lỗi từ kết quả test case. Tạo báo cáo kiểm thử theo mẫu (Test Report), đánh giá hiệu quả test case.
10	Ôn tập – tổng hợp	5	Tự hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, luyện viết đề cương báo cáo/tiểu luận kiểm thử.

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	x	H3	20%
2	Bài tập	Đánh giá khả năng	Phương pháp đánh giá	x	H1,	40%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
	cá nhân	xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên		H2, H3	
3	Bài tập nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm	x	H1, H2, H3	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và tính trung thực của sinh viên	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận	x	H1 H2 H3	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H1-H3	40%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm và ngôn ngữ lập trình	H1-H3	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1 – H3	30%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

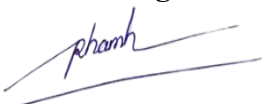
8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H3	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H3	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản	H1-H3	40%	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	

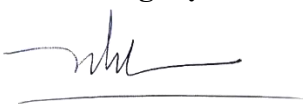
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
phẩm							
Trả lời câu hỏi	H1-H3	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H3	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



Nguyễn Thị Như

Ngày 10 tháng 03 năm 2025
Người biên soạn



Trương Thị Hương Giang